



Práctica 3: NP completitud

Compilado: 23 de febrero de 2026

1. Determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas. Demostrar aquellas que son verdaderas y dar contraejemplos para aquellas que son falsas.
 - a) $P \subseteq NP$ y $P \subseteq coNP$.
 - b) Si $P = NP$, entonces $coNP = NP$.
 - c) Si $P = NP$, entonces todos los lenguajes pertenecen a P .
 - d) Si $coNP = NP$, entonces $SAT \in coNP$.
 - e) Si $coNP \subseteq NP$, entonces $NP = coNP$.
2. ¿Es cierto que si dos lenguajes Π y Γ pertenecen a NPC entonces $\Pi \leq_p \Gamma$, y también $\Gamma \leq_p \Pi$? Justificar.
3. Sean Π y Γ dos lenguajes tales que $\Pi \leq_p \Gamma$. ¿Qué se puede inferir?
 - a) Si $\Pi \in P$ entonces $\Gamma \in P$.
 - b) Si $\Gamma \in P$ entonces $\Pi \in P$.
 - c) Si $\Gamma \in NPC$ entonces $\Pi \in NPC$.
 - d) Si $\Pi \in NPC$ entonces $\Gamma \in NPC$.
 - e) Si $\Gamma \in NPC$ y $\Pi \in NP$ entonces $\Pi \in NPC$.
 - f) Si $\Pi \in NPC$ y $\Gamma \in NP$ entonces $\Gamma \in NPC$.
 - g) Π y Γ no pueden pertenecer ambos a NPC .
4. Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
 - a) Si $P = NP$, entonces todo problema NP-completo es polinomial.
 - b) Si $P = NP$, entonces todo problema NP-hard es polinomial.
 - c) Si las clases NP-completo y coNP-completo son disjuntas entonces $P \neq NP$.
 - d) HALTING es NP-hard y coNP-hard.
5. Suponiendo que $P = NP$, diseñar un algoritmo polinomial que dada una fórmula booleana ϕ encuentre una asignación que la satisfaga, si es que ϕ es satisfacible.
6. Suponiendo que $P = NP$, diseñar un algoritmo polinomial que dado un grafo G retorne una clique de tamaño máximo de G .
7. Sabiendo que CLIQUE es NP-completo, demostrar que SUBGRAPH ISOMORPHISM es NP-completo.
8. Suponiendo que HAMILTONIAN-CYCLE (i.e. el problema de decidir, dado un grafo no dirigido G , si tiene un ciclo hamiltoniano) es NP-completo, probar que los siguientes problemas son NP-completos:

- ST-HAMILTONIAN-PATH = $\{\langle G, s, t \rangle : G \text{ tiene un camino hamiltoniano de } s \text{ a } t\}$



- $\text{ST-DIRECTED-HAMILTONIAN-CYCLE} = \{\langle D, s, t \rangle : D \text{ es un digrafo y tiene un ciclo hamiltoniano de } s \text{ a } t\}$

9. Considerar los siguientes dos lenguajes:

- $\text{SHORTEST PATH (SP)} = \{\langle G, s, t, k \rangle : G \text{ es un grafo pesado con dos nodos } s \text{ y } t \text{ tales que hay un recorrido de } s \text{ a } t \text{ de peso menor o igual a } k\}$
- $\text{ELEMENTARY SP} = \{\langle G, s, t, k \rangle : G \text{ es un grafo pesado con dos nodos } s \text{ y } t \text{ tales que hay un camino simple de } s \text{ a } t \text{ de peso menor o igual a } k\}$

Demostrar que $\text{ELEMENTARY SHORTEST PATH}$ es NP-completo y que SHORTEST PATH está en P . ¿Cuál de los dos problemas resuelven los algoritmos de camino mínimo vistos en TDA?

10. El problema DOUBLE-SAT consiste en determinar si una formula proposicional ϕ tiene al menos dos valuaciones que la satisfacen. Demostrar que DOUBLE-SAT es NP-completo .
11. Probar que $k\text{-CLIQUE}$ está en P para cualquier $k \in \mathbb{N}$. Concluir que dejar parámetros fijos puede cambiar la complejidad de los problemas.
12. El problema HALF-CLIQUE consiste en determinar si un grafo G de tamaño n tiene un completo de tamaño $n/2$. Sabiendo que CLIQUE es NP-completo , demostrar que HALF-CLIQUE es NP-completo . ¿Por qué este resultado no contradice el hecho de que $k\text{-CLIQUE}$ es polinomial para todo k ?
13. Demostrar que TAUTOLOGY es coNP-completo .
14. Probar que $\mathcal{L} = \emptyset$ y $\mathcal{L}^c$ no son NP-completos .
15. Considerar los siguientes dos lenguajes:

- $\text{SUBSET-SUM} = \{\langle v_1, \dots, v_n, k \rangle : \text{existe un subconjunto } V \subseteq \{v_1, \dots, v_n\} \text{ tal que } \sum_{v \in V} v = k\}$
- $\text{UNARY-SUBSET-SUM} = \{\langle v_1, \dots, v_n, 1^k \rangle : \langle v_1, \dots, v_n, k \rangle \in \text{SUBSET-SUM}\}$

a) 🧐 Probar que $\text{SUBSET-SUM} \in \text{NPC}$.

Ayuda: Leer el Sipser.

b) Probar que $\text{UNARY-SUBSET-SUM} \in \text{P}$.

c) Concluir que la codificación de los números afecta la complejidad de los problemas. En general, si un problema sigue siendo NP-completo cuando los números de la entrada se representan en unario entonces el problema se considera **fuertemente** NP-completo .

16. El objetivo de este ejercicio es demostrar de forma guiada que PRIME está en $\text{NP} \cap \text{coNP}$ ¹.

(a) Probar que $\text{UNARY PRIME} = \{1^n : n \in \mathbb{N} \text{ es primo}\}$ está en P .

¹Se sabe que PRIME está en P desde 2002



- (b) Probar que $\text{PRIME} = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ es primo}\}$ está en **coNP**.

Para el siguiente ejercicio considerar el Teorema de Lucas: para todo número natural $n \geq 2$ vale que n es primo si y solamente si existe un a con $0 \leq a \leq n-1$ tal que $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ y $a^{(n-1)/q} \not\equiv 1 \pmod{n}$ para todo divisor no trivial q de $n-1$.

- (c) Probar que en el teorema de Lucas alcanza con pedir que $a^{(n-1)/q} \not\equiv 1$ para todo divisor q **primo** no trivial de $n-1$, en vez de para todo divisor no trivial.
- (d) Probar que PRIME está en **NP**. **Ayuda:** Observar que en el certificado podemos pedir a y la factorización en primos de $n-1 = \prod_{i=1}^k p_i^{m_i}$, pero... ¿Cómo certificamos que estos números $p_1, \dots, p_k$ son a su vez primos?